KLAUSUR gA

DOMINO · Das Wetternetz – Erwartungshorizont

gA LÖSUNG

Bearbeitungszeit	110 Minuten
Hilfsmittel	ausschließlich die Anlage der Ergänzenden Hinweise zum KC Informatik (Juni 2025) in ausgedruckter Form: Alphabet mit Nummerierung (A = 1 … Z = 26), Vigenère-Quadrat, ASCII-Tabelle (Auszug 32–126) – im Kurs als Werkzeugkarte WK1 ausgegeben, liegt dieser Prüfung als Anlage bei. Kein Taschenrechner, keine Formelsammlung, keine eigenen Notizen.
Bewertungseinheiten	50 BE
Prüfung	Klausur · Informatik · grundlegendes Anforderungsniveau (gA)
Thema	Kryptologie – Kryptos · Die Zeitreise der Geheimschriften
Name	_____
Kurs	_____
Datum	_____
Bewertungsgrundsätze	Bewertet wird nach Kernpunkten; gleichwertige, fachlich richtige Alternativen werden voll anerkannt. **Folgefehler:** Wer mit einem falschen Zwischenergebnis korrekt weiterrechnet, erhält für die Folgeschritte volle Punkte (außer das Ergebnis wird dadurch trivial). „Beurteilen“ ohne ausdrückliches Urteil sowie „begründen/erläutern“ ohne kausale Verknüpfung bzw. ohne Beispiel: höchstens die Hälfte der BE. „Entscheiden (begründet)“: Entscheidung ohne Begründung bzw. Begründung mit falscher Entscheidung: 0 BE. Fachbegriffe werden erwartet.

Aufgabe 1 · DOMINO

1a) **Bestimmen** Sie den Geheimtext zum Klartext „wuerfel“ mit dem Schlüssel s = 9.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Paare `WU ER FE LX` (X angehängt, da 7 Zeichen)	I	1	☐
WU: 23 + 21 + 9 = 53 → 1 A; 1 + 21 = 22 V · ER: 5 + 18 + 9 = 32 → 6 F; 6 + 18 = 24 X · FE: 6 + 5 + 9 = 20 T; 20 + 5 = 25 Y · LX: 12 + 24 + 9 = 45 → 19 S; 19 + 24 = 43 → 17 Q	I	1	☐
Geheimtext **`AVFXT YSQ`**	I	1	☐
Typische Fehler: X vergessen (P4); g2 = g1 + x statt g1 + y (P4); 53 mod 26 falsch (P2).			

1b) **Bestimmen** Sie den Klartext zum Geheimtext `GJTUV DYZYS`, der mit dem Schlüssel s = 11 erzeugt wurde. Verwenden Sie die Vorlage in Abbildung 2.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
GJ (7, 10): y = 3 C, x = 7 − 3 − 11 = −7 → 19 S · TU (20, 21): y = 1 A, x = 8 H · VD (22, 4): y = −18 → 8 H, x = 22 − 8 − 11 = 3 C · YZ (25, 26): y = 1 A, x = 13 M · YS (25, 19): y = −6 → 20 T, x = 25 − 20 − 11 = −6 → 20 T	I	2	☐
negative Reste korrekt in 1 … 26 überführt (z. B. −7 → 19, −18 → 8, −6 → 20) – ersetzt die durch den Hinweis in Abbildung 2 entfallende Herleitung der Umkehrformeln	II	1	☐
Klartext **schachmatt**	II	1	☐
Typische Fehler: s addiert statt subtrahiert (P3); negative Reste (P2); x vor y berechnet und dabei y „geraten“ (P3).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

1c) DOMINO ist eine Substitution.
Erläutern Sie, woran man dies erkennt. **Untersuchen** Sie mithilfe des Beispiels in Abbildung 1 (Buchstabe E in den Paaren IE und RE sowie das Paar TT), ob DOMINO bezogen auf einzelne Buchstaben monoalphabetisch ist, und **entscheiden** Sie begründet, ob DOMINO bezogen auf Buchstabenpaare monoalphabetisch ist.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Substitution: Zeichen werden ersetzt, Paarreihenfolge bleibt	I	1	☐
E → W in IE, E → F in RE; TT → RL: gleicher Buchstabe, verschiedene Geheimtextbuchstaben → bezogen auf Einzelbuchstaben nicht monoalphabetisch	II	2	☐
Paare: jedes Paar wird bei festem s immer gleich verschlüsselt → monoalphabetisch auf Paarebene	II	1	☐
Typische Fehler: „Transposition, weil Paare gebildet werden“ (P5); „polyalphabetisch“ ohne Unterscheidung der Ebenen (P5).			

1d) **Erläutern** Sie, warum eine Häufigkeitsanalyse der einzelnen Geheimtextbuchstaben bei DOMINO kaum weiterhilft und wie stattdessen eine Häufigkeitsanalyse von Buchstabenpaaren eingesetzt werden kann. Gehen Sie dabei auch auf die Voraussetzungen ein.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Einzelbuchstaben: Die Häufigkeit eines Geheimtextbuchstabens hängt von vielen verschiedenen Klartextpaaren ab; die typische Verteilung des Deutschen (E, N, I …) bleibt nicht erhalten, eine Zuordnung Buchstabe ↔ Buchstabe ist nicht möglich	II	1	☐
Paare: Da Paare monoalphabetisch verschlüsselt werden, bleibt die Häufigkeitsverteilung der Klartextpaare erhalten	I	1	☐
Man zählt die Geheimtextpaare (nur an den Paarpositionen 1–2, 3–4, …) und ordnet die häufigsten den häufigsten deutschen Bigrammen zu (z. B. EN, ER, CH, EI, DE)	II	1	☐
Voraussetzungen: genügend langer Geheimtext (es gibt 676 mögliche Paare – mehrere hundert Zeichen nötig), bekannte Sprache, korrekte Paargrenzen; ein sicher zugeordnetes Paar liefert bereits s	II	1	☐
Typische Fehler: „Häufigkeitsanalyse funktioniert immer“ ohne Begründung (P6); Bigramme über die Paargrenzen hinweg gezählt (P4).			

1e) Eve hat den Geheimtext in Abbildung 3 abgefangen. Sie weiß, dass Einladungen stets mit „das“ beginnen. Das erste Klartextpaar ist also DA mit x = 4 und y = 1.
Bestimmen Sie mithilfe der Formel für g1 den Schlüssel s und überprüfen Sie Ihr Ergebnis mit dem zweiten Geheimtextzeichen.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
22 = (4 + 1 + s) mod 26	II	1	☐
s = 17	II	1	☐
Probe: g2 = (22 + 1) mod 26 = 23 = W	II	1	☐

1f) **Beurteilen** Sie die Sicherheit von DOMINO. Gehen Sie dabei auf die Anzahl der Schlüssel und auf Ihr Ergebnis aus Teilaufgabe e) ein.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Kriterien mit Begründung: nur 26 Schlüssel → Brute Force in Minuten; Known-Plaintext: ein bekanntes Klartextpaar verrät s (vgl. e))	III	2	☐
Urteil: DOMINO ist unsicher und schützt nur gegen zufällige Mitleser	III	1	☐
Typische Fehler: Urteil fehlt (P10); „sicher, weil Paare“ (P8).			

1g) **Entscheiden** Sie begründet, ob die folgende Aussage korrekt oder falsch ist: „DOMINO-PLUS mit dem Schlüsselwort HHHH bietet keinen Sicherheitsgewinn gegenüber DOMINO.“

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
korrekt; H → s = 7 für jedes Paar = DOMINO mit s = 7	II	1	☐
kein größerer Schlüsselraum, gleiche Angriffe	III	1	☐

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Typische Fehler: „falsch, weil ein Schlüsselwort verwendet wird“ (P7/P8).			

1h) **Ergänzen** Sie das Struktogramm in Abbildung 5 an den Stellen (2) und (2').

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
(2) g1 ← 26	I	1	☐
(2') g2 ← 26	I	1	☐
Typische Fehler: g1 ← 0 (P2).			

Aufgabe 2 · Das Wetternetz

2a) **Nennen** Sie die drei Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität und **geben** Sie zu jedem Schutzziel **an**, was im Wetternetz damit gesichert werden soll.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Vertraulichkeit: nur die Zentrale kann die (z. B. archivierten) Messdaten lesen; Integrität: Messwerte werden unterwegs nicht verändert (sonst falsche Unwetterwarnung); Authentizität: das Telegramm stammt wirklich von der angegebenen Station (alle drei korrekt zugeordnet: 2 BE, zwei: 1 BE)	I	2	☐
Typische Fehler: Integrität und Authentizität vertauscht.			

2b) Zunächst soll jede der sieben Beteiligten (sechs Stationen und die Zentrale) mit jeder anderen verschlüsselt kommunizieren können.
Berechnen Sie die Anzahl der benötigten Schlüssel für ein symmetrisches und für ein asymmetrisches Verfahren.
Begründen Sie allgemein, ab welcher Anzahl von Beteiligten ein asymmetrisches Verfahren weniger Schlüssel benötigt als ein symmetrisches.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
symmetrisch: $n(n-1)/2 = 7 \cdot 6/2 =$ **21** Schlüssel; asymmetrisch: $2n =$ **14** Schlüssel (7 Schlüsselpaare)	I	2	☐
Vergleich: $n(n-1)/2 > 2n \Leftrightarrow n - 1 > 4 \Leftrightarrow n > 5$; bei n = 5 sind beide 10, ab n = 6 benötigt das asymmetrische Verfahren weniger (15 > 12)	II	1	☐
Begründung des Wachstums: symmetrisch braucht jedes Paar einen eigenen geheimen Schlüssel (quadratisches Wachstum), asymmetrisch bringt jede Person genau ein Paar mit (lineares Wachstum)	II	1	☐
Typische Fehler: $n(n-1)$ statt $n(n-1)/2$; „asymmetrisch n Schlüssel“ (Schlüsselpaar als ein Schlüssel) (P7).			

2c) Einmal täglich sendet jede Station zusätzlich ein großes Archiv aller Rohdaten vertraulich an die Zentrale.
Beschreiben Sie, wie dies mit einem Hybridverfahren geschieht, und **begründen** Sie, warum man das Archiv nicht rein asymmetrisch verschlüsselt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Station erzeugt einen zufälligen symmetrischen Sitzungsschlüssel, verschlüsselt das Archiv symmetrisch damit und den Sitzungsschlüssel mit dem **öffentlichen Schlüssel der Zentrale**; beides wird gesendet	I	1	☐
Die Zentrale entschlüsselt den Sitzungsschlüssel mit ihrem **privaten** Schlüssel und damit das Archiv	II	1	☐
Begründung: asymmetrische Verfahren sind um Größenordnungen langsamer und für große Datenmengen ungeeignet; das Hybridverfahren verbindet die Geschwindigkeit symmetrischer Verfahren mit dem Schlüsselaustausch ohne geheimen Kanal	II	1	☐
Typische Fehler: Sitzungsschlüssel mit dem eigenen privaten Schlüssel verschlüsselt (P9).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

2d) Bestimmen Sie den WETTER-Prüfwert des Telegramms 1905.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
$h_1 = (10 + 1) \bmod 17 = 11$; $h_2 = (55 + 9) \bmod 17 = 64 \bmod 17 = 13$; $h_3 = (65 + 0) \bmod 17 = 14$ (drei Zwischenwerte korrekt)	I	2	☐
$h_4 = (70 + 5) \bmod 17 = 75 \bmod 17 = 7$; Prüfwert **7**	I	1	☐
Typische Fehler: mit $h_0 = 0$ begonnen (P4); d_i multipliziert statt addiert (P4); 64 mod 17 oder 75 mod 17 falsch (P2).			

2e) Zeigen Sie, dass die Telegramme 2317 und 2322 denselben WETTER-Prüfwert besitzen, und **begründen** Sie, dass es bei jeder Hashfunktion mit fester Ausgabelänge solche Kollisionen geben muss.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
2322: $h_1 = 12$, $h_2 = 12$, $h_3 = (60 + 2) \bmod 17 = 11$, $h_4 = (55 + 2) \bmod 17 = 57 \bmod 17 = 6$ = Prüfwert von 2317	II	1	☐
Allgemein: Es gibt 10 000 mögliche Telegramme, aber nur 17 Prüfwerte – nach dem Schubfachprinzip haben mindestens $\lceil 10\,000 / 17 \rceil = 589$ Telegramme denselben Prüfwert	III	1	☐
Jede Hashfunktion bildet beliebig viele (bzw. sehr viele) Nachrichten auf eine feste Anzahl von Hashwerten ab; Kollisionen sind daher unvermeidbar, man kann sie nur schwer **findbar** machen	II	1	☐
Typische Fehler: „Kollisionen entstehen nur bei schlechten Hashfunktionen“ (P9); Rechnung ohne allgemeine Begründung (P10).			

2f) Ergänzen Sie in Abbildung 2 die Lücken (A) bis (D).

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
(A) privater Schlüssel der Station S; (B) öffentlicher Schlüssel der Station S (je 1 BE)	II	2	☐
(C) WETTER-Prüfwert des empfangenen Telegramms; (D) Vergleich h' = h'' (beide zusammen)	II	1	☐
Typische Fehler: (A) öffentlicher Schlüssel der Zentrale (P9).			

2g) Erläutern Sie, warum Mallory ein signiertes Telegramm 2317 durch das Telegramm 2322 ersetzen kann, ohne dass die Prüfung der Signatur in der Zentrale dies bemerkt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Die Signatur enthält nur den Prüfwert; 2322 hat denselben Prüfwert 6	II	1	☐
Die Zentrale vergleicht 6 = 6 und hält das veränderte Telegramm für echt	III	1	☐
Typische Fehler: „Mallory fälscht die Signatur“ (P9).			

2h) Mallory gelingt es, sich zwischen eine neue Station und die Zentrale zu schalten, bevor diese ihre öffentlichen Schlüssel ausgetauscht haben.
Erläutern Sie, wie Mallory dadurch gefälschte Telegramme unbemerkt einschleusen kann und wie Zertifikate dies verhindern.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
MitM: Mallory fängt den öffentlichen Schlüssel der Station ab und schickt der Zentrale seinen eigenen; die Zentrale hält Mallorys Schlüssel für den der Station	II	1	☐
Mallory signiert gefälschte Telegramme mit seinem privaten Schlüssel; die Zentrale prüft mit dem falschen öffentlichen Schlüssel und akzeptiert sie (Authentizität und Integrität ausgehebelt)	II	1	☐
Zertifikat: Eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle (CA, „Trent“) bestätigt mit ihrer Signatur die Zuordnung öffentlicher Schlüssel ↔ Station; die Zentrale prüft die CA-Signatur mit dem ihr bekannten öffentlichen Schlüssel der CA; Mallorys Schlüssel besitzt kein gültiges Zertifikat für diese Station	III	1	☐
Typische Fehler: „das Zertifikat zeigt, dass die Station vertrauenswürdig ist“ (P9); Zertifikat als Verschlüsselung (P9).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

2i) In der Praxis kommuniziert jede Station nur mit der Zentrale.
Entscheiden Sie begründet, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Wenn die sechs Stationen nur mit der Zentrale kommunizieren, genügen bei einem symmetrischen Verfahren sechs Schlüssel – weniger als die 14 Schlüssel eines asymmetrischen Verfahrens."

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
korrekt – im Sternnetz braucht jede Station nur einen gemeinsamen Schlüssel mit der Zentrale: 6 Schlüssel; asymmetrisch hat jede der 7 Beteiligten ein Schlüsselpaar: 14 Schlüssel	II	1	☐
Die Formel n(n − 1)/2 gilt nur, wenn jede mit jeder kommuniziert	III	1	☐

Verteilung auf die Anforderungsbereiche

	AFB I	AFB II	AFB III	gesamt
BE	17	25	8	50
Anteil	34 %	50 %	16 %	100 %

Notenschlüssel

Punkte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ab BE	48	45	43	40	38	35	33	30	28	25	23	20	17	14	10	0

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht